

Optimasi Portofolio Utang Valuta Asing Pemerintah Indonesia Menggunakan Model *Worst-Case Conditional Value-At-Risk*

Zakiyyah Furoida, Sena Safarina, Jasmir.

Departemen Matematika

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 Indonesia

e-mail : furoidazakiyyah@gmail.com, safarina@its.ac.id, jasmir82@kemenkeu.go.id

Abstrak—Pada akhir November 2020, jumlah utang pemerintah meningkat secara signifikan yang tercatat sebesar Rp5.910 triliun dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,13%. Peningkatan rasio utang tersebut menjadi peringatan agar pemerintah Indonesia semakin bijaksana dalam mengelola pembiayaan utang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia senantiasa menerapkan pengelolaan utang secara bijak melalui diversifikasi komposisi utang valuta asing. Dalam kajian akademik, optimasi komposisi utang dapat diibaratkan dengan optimasi portofolio saham seperti menggunakan model Mean-Variance, akan tetapi model ini memiliki keterbatasan dalam menangkap risiko ekstrem. Sebagai solusi dari keterbatasan ini, digunakan model *Conditional Value-at-Risk* dan *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* untuk mempertimbangkan risiko pada tingkat ketahanan yang lebih ekstrem. Dengan memanfaatkan data suku bunga dan nilai valuta asing dari DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data ini akan dihitung pada ketiga model dengan tingkat ukuran risiko yang berbeda dan nantinya akan dilakukan simulasi pada Matlab dengan memanfaatkan *function* yang sesuai. Sehingga dihasilkan komposisi paling optimal untuk strategi dengan batasan khusus, yaitu terpilihnya model Mean-CVaR dengan bobot tertinggi yaitu USD_5Y sebesar 50,50% dan bobot terendah yaitu EUR_10Y sebesar 0,00%, dengan ekspektasi perubahan nilai utang sebesar $0,04300 \times 10^{-3}$. Sedangkan, untuk strategi tanpa batasan khusus, ketiga model menghasilkan komposisi yang sama dengan bobot tertinggi yaitu USD_30Y sebesar 100% dan ekspektasi perubahan nilai utang sebesar $0,01700 \times 10^{-3}$, dengan model Mean-WCCVaR terpilih sebagai model paling optimal karena berhasil meminimumkan risiko pada CVaR sebesar $4,08031 \times 10^{-3}$. Dari hasil berikut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta rekomendasi kebijakan pemerintah terhadap diversifikasi komposisi utang valas.

Kata Kunci—Utang Valuta Asing, Komposisi Utang, Mean-Variance, Worst-Case Conditional Value at Risk

I. PENDAHULUAN

BERDASARKAN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2006, utang atau pinjaman didefinisikan sebagai setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang dan jasa dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu [1]. Selama pandemi Covid-19, total utang pemerintah Indonesia mencapai Rp5.910 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,13% pada akhir

November 2020 dan sempat memuncak hingga 40,74% PDB pada akhir 2021 [2]. Meskipun rasio tersebut masih di bawah batas maksimal 60% yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati melalui pengaturan komposisi mata uang berdasarkan tingkat bunga dan struktur jatuh tempo yang optimal. Sehingga rasio utang berhasil diturunkan pada akhir 2023 dibandingkan pada puncak pandemi [3].

Pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah tidak terlepas dari berbagai risiko yang perlu dimitigasi. Salah satu risiko utama terkait dengan variasi denominasi pinjaman yang berasal dari luar negeri, seperti USD, EUR, JPY, dan mata uang lainnya. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) tahun 2021, komposisi pinjaman pemerintah masih didominasi oleh USD yaitu sebesar USD92,3 miliar dari total USD200,2 miliar pinjaman luar negeri [1]. Dominasi mata uang USD ini membuat pemerintah rentan terhadap volatilitas global, sehingga diperlukan upaya diversifikasi mata uang untuk mengurangi eksposur risiko nilai tukar.

Dalam menentukan portofolio utang, salah satu pendekatan yang paling terkenal adalah model *mean-variance* yang diperkenalkan oleh (Markowitz, 1952) [4], yang bertujuan memaksimalkan *expected return* atau meminimalkan risiko berdasarkan *varians return*. Namun, model ini bersifat pasti karena mengandalkan estimasi tunggal dari data historis, sehingga banyak penelitian mengembangkannya dengan mempertimbangkan ketidakpastian parameter melalui pendekatan *Robust Optimization* [5]. Penelitian oleh (Georgantas, 2024) [5] yang membandingkan beberapa model *Robust Optimization* menyimpulkan bahwa model *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* menunjukkan kinerja paling stabil karena model ini merupakan *robust counterpart* dari model *Conditional Value-at-Risk* yang mempertimbangkan kemungkinan terburuk dari berbagai distribusi return yang mungkin terjadi. Sehingga model ini akan dipertimbangkan dalam penelitian ini untuk membangun portofolio saham yang optimal.

Oleh karena itu pada laporan ini, penulis menggunakan modifikasi model *mean-variance* oleh (Markowitz, 1952) [4] untuk membangun komposisi utang valuta asing yang optimal dengan meminimalkan ekspektasi biaya utang dan membatasi risiko menggunakan model ukuran risiko yang

berbeda-beda. Ukuran risiko utama yang digunakan adalah *Worst-Case Conditional Value-at-Risk* [6] sebagai model *robust optimization* yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian dan model pembandingan berupa Mean-Variance dan *Mean-Conditional Value-at-Risk*. Dengan fokus pada tiga sumber utang luar negeri Indonesia yaitu USD, EUR, dan JPY, simulasi penyelesaian dilakukan menggunakan perangkat lunak Matlab.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Utang Valuta Asing

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006, utang atau pinjaman didefinisikan sebagai setiap penerimaan negara dalam bentuk valuta asing, rupiah, barang, maupun jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri dan harus dibayar kembali sesuai syarat tertentu yang selaras dengan publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia [1]. Utang merupakan salah satu pilihan pembiayaan negara yang dipilih berdasarkan pertimbangan rasional, baik bersifat darurat maupun untuk pengembangan. Utang juga berperan penting dalam mengatasi ketidakseimbangan ekspor-impor dan menyediakan tambahan valuta asing guna menunjang kebutuhan modal pembangunan nasional [7]. Dalam konteks ini, fluktuasi nilai valuta asing turut memengaruhi biaya impor, pendapatan ekspor, dan kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga pengelolaan utang menjadi aspek krusial bagi daya saing perdagangan Indonesia di pasar internasional [8].

B. Mean-Variance

Model *Mean-Variance* diperkenalkan oleh (Markowitz, 1952) [4] merupakan pendekatan paling klasik digunakan untuk optimasi portofolio. Dengan mengasumsikan terdapat n aset dengan tingkat *expected return* $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$ dan matriks kovarians *return* Σ , model Mean-Variance juga dapat menggunakan fungsi objektif berupa memaksimumkan *expected return* portofolio yang berdasarkan $\mu^\top \mathbf{x}$ dapat dimodelkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{maks}_x \quad \mu^\top \mathbf{x} \\ & \text{dengan kendala} \quad \mathbf{x}^\top \Sigma \mathbf{x} \leq r_{maks}, \\ & \quad \mathbf{1}^\top \mathbf{x} = 1, \\ & \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \end{aligned} \quad (1)$$

dengan:

Σ : matriks kovarians *return* aset,
 $\mathbf{x}$: vektor bobot portofolio $(x_1, x_2, \dots, x_n)^\top$,
 μ : vektor ekspektasi *return* aset $(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)^\top$,
 r_{maks} : tingkat risiko maksimal portofolio yang disyaratkan,
 $\mathbf{1}$: vektor satuan berdimensi n .

C. Return Aset

Pada dunia investasi, penilaian kinerja suatu portofolio tidak terlepas dari peran *return* sebagai salah satu aspek utamanya. *Return* aset adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh suatu aset selama periode waktu tertentu [9]. Sehingga, *Return*

dari aset portofolio dapat diartikan sebagai hasil keuntungan investasi seorang investor pada periode tertentu. Perhitungan nilai *return* aset dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{i,t} = \ln \left(\frac{I_{i,t}}{I_{i,t-1}} \right), \quad i = 1, \dots, m, \quad t = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

dengan keterangan:

$r_{i,t}$: tingkat pengembalian (*rate of return*) aset i pada periode waktu t ,

$I_{i,t}$: nilai *total return* aset i pada waktu t ,

$I_{i,t-1}$: nilai *total return* aset i pada periode sebelumnya ($t-1$),

i : indeks yang menunjukkan aset tertentu,

t : indeks yang menunjukkan periode waktu tertentu pada data historis.

D. Expected Return Aset

Expected return aset adalah nilai rata-rata dari distribusi probabilitas pengembalian aset di masa depan [9]. Umumnya, nilai ini diestimasi menggunakan data historis yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\bar{r}_i = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_{i,t}, \quad i = 1, \dots, m, \quad t = 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

dengan keterangan:

$\bar{r}_i$: rata-rata aritmatika tingkat pengembalian aset i ,

n : jumlah total periode dalam data historis yang digunakan,

$r_{i,t}$: tingkat pengembalian aset i pada periode t .

E. Risiko

Selain *return*, terdapat aspek lainnya yang penting dalam penilaian kinerja suatu portofolio yaitu risiko. Risiko pada portofolio adalah ukuran yang mempresentasikan potensi kerugian yang mungkin timbul dari suatu investasi [10]. Risiko diukur menggunakan varian aset yang mencerminkan seberapa jauh *return* aset menyimpang dari nilai ekspektasinya [9]. Nilai ini dihitung menggunakan data historis sebagai berikut:

$$\sigma_i^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)^2, \quad i = 1, \dots, m, \quad t = 1, 2, \dots, n \quad (4)$$

Selain varian, terdapat kovarian yang merupakan ukuran hubungan antara pengembalian dua aset yang menyatakan pergerakan kedua aset cenderung bergerak searah atau berlawanan arah [9]. Kovarian dirumuskan sebagai berikut:

$$\sigma_{i,j} = \frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j), \quad (5)$$

$$i = 1, \dots, m, \quad t = 1, 2, \dots, n$$

dengan keterangan:

n : jumlah total periode waktu dalam data historis yang digunakan,

$r_{i,t}$: tingkat pengembalian aset i pada periode t ,

$r_{j,t}$: tingkat pengembalian aset j pada periode t ,

$\bar{r}_i$: rata-rata aritmatika tingkat pengembalian aset i selama n periode,

$\bar{r}_j$: rata-rata aritmatika tingkat pengembalian aset j selama n periode.

Kedua ukuran tersebut dirangkum dalam matriks varian-kovarian Σ berukuran $n \times n$ sebagai berikut:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1m} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{m1} & \sigma_{m2} & \cdots & \sigma_m^2 \end{bmatrix}$$

dengan keterangan bahwa elemen diagonal utama σ_i^2 merepresentasikan varian return masing-masing aset, sedangkan elemen off-diagonal σ_{ij} merepresentasikan kovarian antara aset i dan aset j .

F. Robust Risk Measurement

Robust Risk Measurement didefinisikan sebagai sekumpulan ukuran risiko nominal beserta himpunan ketidakpastian pada ukuran probabilitas yang memengaruhi proses acak [11]. Suatu pemetaan $\rho : L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \rightarrow \mathbb{R}$ disebut ukuran risiko konveks apabila memenuhi tiga sifat berikut [11]:

- 1) *Monotonicity*: Jika $X_1, X_2 \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $X_1 \leq X_2$ hampir pasti menurut $\mathbb{P}$, maka $\rho(X_1) \geq \rho(X_2)$.
- 2) *Translation invariance*: Jika $X, A \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $A = a$ hampir pasti, dengan $a \in \mathbb{R}$, maka $\rho(X + A) = \rho(X) - a$.
- 3) *Convexity*: Jika $X_1, X_2 \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ dan $0 \leq \lambda \leq 1$, maka $\rho(\lambda X_1 + (1 - \lambda)X_2) \leq \lambda \rho(X_1) + (1 - \lambda)\rho(X_2)$.

Selanjutnya, ukuran risiko konveks yang juga memenuhi sifat *positive homogeneity*, yaitu $\rho(\lambda X) = \lambda \rho(X)$ untuk $\lambda \geq 0$, disebut sebagai ukuran risiko koheren. Gagasan utama *robust risk measurement* adalah menilai risiko terburuk yang mungkin terjadi ketika setiap ukuran probabilitas dalam himpunan ketidakpastian dianggap mungkin terjadi [11].

G. Conditional Value-at-Risk

Value-at-risk (VaR) adalah ukuran risiko yang menyatakan kerugian maksimum suatu portofolio dalam periode tertentu pada tingkat kepercayaan α tertentu. Dengan memisalkan $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ sebagai fungsi kerugian dan $p(\mathbf{y})$ sebagai distribusi probabilitas dari variabel acak y , maka α -VaR didefinisikan sebagai nilai kerugian minimum yang memenuhi probabilitas kumulatif paling sedikit sebesar α dapat didefinisikan sebagai berikut [12]:

$$\text{VaR}_\alpha(\mathbf{x}) = \min \{ \gamma \in \mathbb{R} : \Psi(\mathbf{x}, \gamma) \geq \alpha \}. \quad (6)$$

Sementara itu, *Conditional Value-at-Risk* (CVaR) didefinisikan sebagai nilai harapan bersyarat (*conditional expectation*) dengan syarat bahwa kerugian tersebut melebihi atau sama dengan nilai $\text{VaR}_\alpha(\mathbf{x})$ dan dinyatakan sebagai berikut [12]. Karena perhitungan langsung CVaR tidak

mudah dilakukan, (Rockafellar, 2000) [12] memperkenalkan fungsi bantu konveks berikut:

$$\text{CVaR}_\alpha(\mathbf{x}) = F_\alpha(\mathbf{x}, \gamma) = \gamma + \frac{1}{1 - \alpha} \int (f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \gamma)^+ p(\mathbf{y}) d\mathbf{y}. \quad (7)$$

sehingga meminimalkan CVaR cukup dilakukan dengan meminimalkan F_α terhadap $\mathbf{x}$ dan γ secara bersamaan. Dengan mengaproksimasi distribusi kontinu menggunakan S skenario historis dan memperkenalkan variabel bantu z_s , model portofolio berbasis CVaR dapat dimodifikasikan sebagai program linear berikut [9]:

$$\begin{aligned} & \text{maks}_x \quad \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} \\ & \text{dengan kendala} \quad \gamma + \frac{1}{(1 - \alpha_j)S} \sum_{s=1}^S z_s \leq U_{\alpha_j}, \\ & \quad z_s \geq 0, \\ & \quad z_s \geq f(\mathbf{x}, y_s) - \gamma, \\ & \quad \mathbf{x} \in X. \end{aligned} \quad (8)$$

dengan keterangan:

- $\mathbf{x}$: vektor bobot portofolio,
- γ : parameter ambang batas yang merepresentasikan nilai *Value-at-Risk*,
- α : tingkat kepercayaan,
- S : jumlah total skenario,
- $f(\mathbf{x}, y_s)$: fungsi kerugian portofolio $\mathbf{x}$ pada skenario s ,
- y_s : vektor faktor risiko pada skenario ke- s ,
- U_α : batas atas CVaR yang dapat ditoleransi pada tingkat kepercayaan α ,
- X : himpunan kendala kelayakan portofolio.

H. Worst-Case Conditional Value-at-Risk

Worst-Case Conditional Value-at-Risk (WCCVaR) adalah model *Robust Optimization* berbasis CVaR yang didefinisikan sebagai nilai CVaR terburuk dari seluruh distribusi probabilitas yang mungkin dalam himpunan ketidakpastian [6], yaitu:

$$\text{WCCVaR}_\alpha(\mathbf{x}) = \sup_{F \in D} \text{CVaR}_\alpha(\mathbf{x}) = \sup_{F \in D} \min_{\gamma} \tilde{F}_\alpha(\mathbf{x}, \gamma)$$

Tang dan Ling (2014) menjelaskan bahwa model portofolio dengan memiliki fungsi objektif yaitu memaksimalkan imbal hasil yang diharapkan ($\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x}$) dengan batasan bahwa risiko $\text{WCCVaR}_\alpha(\mathbf{x})$ tidak boleh melampaui toleransi risiko τ dan total bobot investasi harus berjumlah satu d

$$\begin{aligned} & \text{maks}_x \quad \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} \\ & \text{dengan kendala} \quad \text{WCCVaR}_\alpha(\mathbf{x}) \leq \tau \\ & \quad \mathbf{e}^T \mathbf{x} = 1. \end{aligned} \quad (9)$$

Dengan memanfaatkan informasi matriks kovarians Σ dan vektor rata-rata *return* $\boldsymbol{\mu}$, Tang dan Ling (2014) menunjukkan bahwa model pada persamaan (9) dapat ditulis dalam bentuk solusi tertutup (*closed-form*) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{maks}_x \quad \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} \\ & \text{dengan kendala} \quad -\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{x} + \sqrt{\frac{\alpha}{1 - \alpha}} \sqrt{\mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}} \leq \tau \\ & \quad \mathbf{e}^T \mathbf{x} = 1. \end{aligned} \quad (10)$$

dengan keterangan:

- x : vektor bobot portofolio,
- μ : vektor *expected return* aset,
- α : tingkat kepercayaan,
- Σ : matriks kovarians *return* aset,
- τ : batas atas risiko WCCVaR,
- e : vektor yang seluruh elemennya bernilai satu.

I. Interpolasi

Interpolasi merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara titik data yang diketahui, untuk $n + 1$ titik data terdapat tepat satu polinomial berorde n yang melalui seluruh titik tersebut [13]. Bentuk interpolasi paling sederhana adalah interpolasi linear, yaitu metode numerik yang menghubungkan dua titik data dengan garis lurus untuk memperoleh estimasi nilai yang lebih akurat dibandingkan metode biseksi [13]. Titik potong garis lurus dengan sumbu- x diperkirakan melalui persamaan berikut:

$$Y_{t_i} = Y_{t_{i-1}} + \frac{t_i - t_{i-1}}{t_{i+1} - t_{i-1}} (Y_{t_{i+1}} - Y_{t_{i-1}}). \quad (11)$$

dengan keterangan:

- Y_{t_i} : nilai data yang diestimasi (hilang) pada waktu t_i
- Y_{t_i} : nilai data yang diestimasi (hilang) pada waktu t_i
- $Y_{t_{i-1}}$: nilai data yang diketahui sebelum t_i
- $Y_{t_{i+1}}$: nilai data yang diketahui sesudah t_i
- t_i : waktu di mana nilai data hilang
- t_{i-1} : waktu data yang letaknya berdekatan sebelum t_i
- t_{i+1} : waktu data yang letaknya berdekatan sesudah t_i

III. METODE PENELITIAN

A. Pengumpulan Data

Pada laporan ini akan digunakan data berupa suku bunga dan nilai valuta asing (*foreign exchange*) dari instrumen utang valuta asing. Untuk, data suku bunga terdapat tujuh instrumen yang tercatat dalam Kementerian Keuangan, yaitu USD dengan waktu jatuh tempo 5 tahun, 10 tahun, dan 30 tahun, EUR dengan waktu jatuh tempo 8 tahun dan 10 tahun, serta JPY dengan waktu jatuh tempo 5 tahun dan 10 tahun. Sedangkan, untuk data nilai valuta asing (*foreign exchange*) terdapat dua instrumen, yaitu data nilai valuta asing USD/EUR dan USD/JPY. Data suku bunga dan nilai valuta asing berada pada periode 1 Januari 2021 sampai dengan 24 November 2025 dengan data berjumlah 1.277 data yang didapatkan dari DJPPR Kementerian Keuangan.

B. Prapemrosesan Data

Setelah didapatkan data suku bunga dan nilai valuta asing, selanjutnya dilakukan prapemrosesan data untuk menghindari adanya data hilang (*missing value*) yang dapat memengaruhi hasil analisis. Data hilang pada laporan ini terdapat pada data suku bunga EUR pada jatuh tempo (tenor) 10 tahun dari tanggal 1 Februari 2021 - 15 September 2021. Prapemrosesan data menggunakan persamaan (11). Sebagai contoh perhitungan prapemrosesan pada data hilang ke-1 diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y_{2_i} = 0,00967 + \frac{2-1}{165-1} (0,01352 - 0,00967) \approx 0,0097.$$

C. Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data suku bunga dan nilai valuta asing melalui prapemrosesan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sebagai informasi dalam penyelesaian model matematika.

1) Menghitung *Cost* Utang

Berdasarkan data suku bunga dan nilai valuta asing pada instrumen ke- i dan periode ke- t yang dinotasikan dengan $IR_{i,t}$ dan $FX_{j,t}$, akan dilakukan perhitungan *cost* utang pada instrumen ke- i dan periode ke- t yang dinotasikan dengan $C_{i,t}$. Urutan instrumen ke- i diurutkan dengan instrumen ke-1 adalah USD_5Y yaitu USD dengan jatuh tempo (*tenor*) 5 tahun dan instrumen ke-7 adalah JPY_10Y yaitu JPY dengan jatuh tempo (*tenor*) 10 tahun. *cost* dihitung menggunakan persamaan, sebagai berikut:

$$C_{i,t} = (1 + IR_{i,t}) \times FX_{j,t},$$

$$i = 1, \dots, m, j = 1, 2, 3, t = 1, \dots, n$$

sebagai contoh perhitungan *cost* utang pada data ke-1 instrumen ke-7 yaitu JPY_10Y, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

$$C_{7,1} = (1 + 0,01251) \times 103,40000 = 104,69353.$$

2) Menghitung Tingkat Perubahan *cost*

Berdasarkan data *cost* dari ketujuh instrumen yang telah diperoleh, selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai tingkat perubahan *cost* instrumen ke- i pada periode ke- t yang dinotasikan dengan $r_{i,t}$. Perhitungan tingkat perubahan *cost* utang menggunakan persamaan (2). Sehingga, sebagai contoh perhitungan *cost* utang pada data ke-1 instrumen ke-7 yaitu JPY_10Y, digunakan nilai *cost* periode sebelumnya $p_{7,0}$ sebesar 104,693534 dan nilai *cost* periode saat $p_{7,1}$ sebesar 104,696636. Berdasarkan persamaan (2), tingkat perubahan *cost* $p_{7,1}$ diperoleh hasil sebagai berikut:

$$r_{7,2} = \ln\left(\frac{C_{7,2}}{C_{7,1}}\right) = \ln\left(\frac{104,69664}{104,69353}\right) = 0,00003.$$

3) Menghitung *mean* tingkat perubahan *cost*

Berdasarkan perhitungan tingkat perubahan *cost* pada masing-masing instrumen utang, selanjutnya akan dilakukan perhitungan *mean* tingkat perubahan pada masing-masing instrumen utang. Sehingga, sebagai contoh perhitungan *mean* tingkat perubahan *cost* pada instrumen ke-7 yaitu JPY_10Y, digunakan jumlah seluruh tingkat perubahan *cost*nya sebesar 0,429377 dengan jumlah periode pengamatan sebanyak $n = 1.276$. Sehingga, diperoleh hasil untuk *mean* tingkat perubahan instrumen ke-7 sebagai berikut:

$$\bar{r}_7 = \frac{1}{1.276} \sum_{t=1}^{1.276} r_{7,t} = \frac{0,42938}{1.276} = 0,00034.$$

Keseluruhan hasil *mean* tingkat perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel I
mean tingkat perubahan *cost*

Inst.	$\mu \cdot 10^{-3} \times$
USD_5Y	0,02263
USD_10Y	0,02201
USD_30Y	0,01718
EUR_7Y	0,06734
EUR_10Y	0,02253
JPY_5Y	0,33358
JPY_10Y	0,33650

4) Menghitung Matriks Varian-kovarian

Setelah dilakukan perhitungan varians dan standar deviasi, selanjutnya dilakukan perhitungan kovarians *cost* pada masing-masing instrumen utang menggunakan persamaan (5), sehingga hasil dari perhitungan matriks varian-kovarian dapat dilihat pada matriks berikut:

$$\Sigma = 10^{-5} \begin{bmatrix} 0,019675 & 0,020565 & \dots & 0,031354 & 0,032002 \\ 0,020565 & 0,030791 & \dots & 0,039886 & 0,041086 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0,031354 & 0,039886 & \dots & 3,797976 & 3,781733 \\ 0,032002 & 0,041086 & \dots & 3,781733 & 3,777873 \end{bmatrix}.$$

D. Modifikasi Model Mean-Variance untuk Komposisi Utang Valuta Asing

Berdasarkan persamaan (1), model *mean-variance* memiliki fungsi objektif berupa meminimumkan risiko dengan ekspektasi *return* di atas *return* maksimal. Model ini dapat diadaptasi untuk komposisi utang valas pemerintah. Asumsikan μ sebagai tingkat perubahan dari *cost* utang dengan x_i sebagai bobot per instrumen dan Σ sebagai matriks kovarians tingkat perubahan instrumen. Dengan demikian model awal persamaan (1) menjadi meminimumkan *cost* dengan risiko yang dibatasi. Model optimasi dapat ditulis sebagai berikut:

$$\min_{\mathbf{x}} \mu^T \mathbf{x} \quad (12)$$

$$\text{dengan kendala } \mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x} \leq R_{maks}, \quad (13)$$

$$\sum_{i=1}^7 x_i = 1, \quad (14)$$

$$lb \leq x_i \leq ub. \quad (15)$$

Berdasarkan modifikasi model tersebut, pertidaksamaan (13) memastikan bahwa risiko dari *cost* tidak boleh melebihi batas risiko maksimal. Untuk persamaan (14) memastikan bahwa total bobot untuk ke-tujuh instrumen utang adalah satu. Terakhir, untuk pertidaksamaan (15) memastikan bahwa bobot instrumen ke- i berada pada batas bawah dan batas atas yang telah ditentukan.

Untuk membuat hasil menjadi lebih tangguh terhadap ketidakpastian biaya utang, pada laporan ini akan memperkenalkan dua model lainnya dengan ukuran risiko yang berbeda-beda pada kendala setiap modelnya untuk menghasilkan model yang lebih tangguh.

E. Modifikasi Kendala Risiko Model Mean-Variance

Ukuran risiko diperlukan untuk menggambarkan informasi tentang ketidakpastian biaya utang di masa depan. Pada laporan ini, digunakan tiga model dengan ukuran risiko yang berbeda-beda, yaitu model dengan kendala ukuran risiko berdasarkan variance sesuai dengan persamaan (1), ukuran risiko CVaR pada persamaan (8), dan ukuran risiko WC-CVaR pada persamaan (10). Untuk model pertama telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sedangkan, untuk kedua model lainnya akan dijelaskan pada bab berikutnya.

1) Kendala Risiko Conditional Value-at-Risk (CVaR):

Untuk model kedua yang diusulkan, nilai CVaR akan dimasukkan sebagai kendala yang dibatasi oleh nilai risiko maksimal yaitu R_{maks} . Berdasarkan persamaan (8), model kedua dapat ditulis sebagai berikut:

$$\min_{\mathbf{x}, z, \gamma} \mu^T \mathbf{x} \quad (16)$$

$$\text{dengan kendala } \gamma + \frac{1}{(1 - \alpha_j)S} \sum_{s=1}^S z_s \leq R_{maks}, \quad (17)$$

$$z_s \geq 0, \quad s = 1, \dots, S, \quad (18)$$

$$z_s \geq f(x, y_s) - \gamma, \quad s = 1, \dots, S, \quad (19)$$

$$\sum_{i=1}^7 x_i = 1, \quad (20)$$

$$lb \leq x_i \leq ub. \quad (21)$$

Berdasarkan modifikasi model tersebut, pada bagian kendala pertama, pertidaksamaan (17) memastikan bahwa nilai CVaR tidak boleh melebihi batas risiko maksimal, yaitu R_{maks} , dengan γ adalah nilai ambang batas, α adalah tingkat kepercayaan untuk strategi ke- j , s adalah jumlah strategi, dan z_s adalah variabel bantu. Variabel bantu pada kendala pertidaksamaan (18) dan pertidaksamaan (19) memastikan bahwa nilainya non-negatif dan harus lebih besar atau sama dengan selisih antara biaya aktual $f(x, y_s)$ pada strategi ke- s dan nilai ambang batas γ . Untuk kendala keempat dan kelima, persamaan (20) dan pertidaksamaan (21) disamakan pada persamaan (14) dan pertidaksamaan (15).

2) Kendala Risiko Worst-case Conditional Value-at-Risk (WCCVaR): Untuk model ketiga yang diusulkan, nilai WCCVaR akan dimasukkan sebagai kendala yang dibatasi oleh nilai risiko maksimal yaitu R_{maks} . Berdasarkan persamaan (10), ukuran risiko ini merupakan pengembangan dari CVaR yang lebih tangguh. Bentuk model ketiga dapat ditulis sebagai berikut:

$$\min_{\mathbf{x}} \mu^T \mathbf{x} \quad (22)$$

$$\text{dengan kendala } \mu^T \mathbf{x} + \sqrt{\frac{\beta}{1 - \beta}} \sqrt{\mathbf{x}^T \Sigma \mathbf{x}} \leq R_{maks}, \quad (23)$$

$$\sum_{i=1}^7 x_i = 1, \quad (24)$$

$$lb \leq x_i \leq ub. \quad (25)$$

Berdasarkan modifikasi model tersebut, pada bagian kendala pertama, pertidaksamaan (23) memastikan bahwa

nilai WCCVaR dari $cost$ tidak boleh melebihi batas risiko maksimal dengan $\mu^T x$ adalah nilai dari ekspektasi perubahan nilai utang, $\sqrt{\frac{\beta}{1-\beta}}$ adalah faktor skala yang bergantung pada tingkat kepercayaan β , dan $\sqrt{x^T \Sigma x}$ adalah standar deviasi portofolio yang merepresentasikan risiko dalam kondisi distribusi nilai utang terburuk dari seluruh kemungkinan distribusi yang memiliki rata-rata $cost$ μ dan matriks varian-kovarian Σ yang sama. Untuk kendala kedua dan ketiga, persamaan (24) dan pertidaksamaan (25) disamakan pada persamaan (14) dan pertidaksamaan (15).

F. Penentuan Kendala Batas Atas dan Batas Bawah Instrumen

Kementerian Keuangan mengeluarkan proporsi *existing* 2024 sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II
Proporsi *Existing* (2024) dan Batas Instrumen

Instrument	Proporsi <i>Existing</i> (2024)	Delta	Lb	Ub
USD_5Y	45,95%	3,00%	42,50%	49,00%
USD_10Y	11,36%	1,00%	10,00%	12,50%
USD_30Y	14,78%	1,50%	13,00%	16,50%
EUR_7Y	14,39%	1,00%	13,00%	15,50%
EUR_10Y	2,44%	0,50%	1,50%	3,00%
JPY_5Y	6,67%	1,50%	5,00%	8,50%
JPY_10Y	4,41%	1,00%	3,00%	5,50%

Pada laporan ini akan menggunakan lima strategi untuk batas bawah dan batas atas bobot per instrumen. Untuk strategi pertama sampai keempat memodifikasi dari II, sedangkan untuk strategi kelima menggunakan batasan paling umum pada model optimasi. Artinya, pada strategi kelima tidak ada aturan khusus pada pembobotan instrumen utang. Keseluruhan strategi dapat ditulis sebagai berikut:

- 1) Strategi dengan menggunakan batas bawah (*lb*) dan batas atas (*ub*) (2024) dari kebijakan asli Kementerian Keuangan.
- 2) Strategi dengan memodifikasi batas bawah (*lb*) dan batas atas (*ub*) (2024) dari kebijakan asli Kementerian Keuangan dengan memperlebar intervalnya sebesar 0,015 ke batas atas dan batas bawah.
- 3) Strategi dengan memodifikasi dengan mempersempit bobot USD sebesar 0,05 dan memperlebar bobot EUR dan JPY sebesar 0,05.
- 4) Strategi dengan menggunakan proporsi *existing* 2024 sebagai nilai tengah interval batasan bobot per instrumen dengan lebar interval sebesar 0,04.
- 5) Strategi dengan bobot per instrumen tidak boleh negatif dan berada pada interval $[0, 1]$.

Keseluruhan strategi batasan bobot per instrumen dapat dilihat pada III berikut:

Tabel III
Strategi Batasan Bobot untuk Tiap Instrumen

Inst.	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi 4		Strategi 5	
	lb	ub	lb	ub	lb	ub	lb	ub	lb	ub
USD_5Y	0,425	0,490	0,410	0,505	0,375	0,440	0,439	0,479	0,000	1,000
USD_10Y	0,100	0,125	0,085	0,140	0,050	0,075	0,094	0,134	0,000	1,000
USD_30Y	0,130	0,165	0,115	0,180	0,080	0,115	0,128	0,168	0,000	1,000
EUR_7Y	0,130	0,155	0,115	0,170	0,180	0,205	0,124	0,164	0,000	1,000
EUR_10Y	0,015	0,030	0,000	0,045	0,065	0,080	0,004	0,044	0,000	1,000
JPY_5Y	0,050	0,085	0,035	0,100	0,100	0,135	0,047	0,087	0,000	1,000
JPY_10Y	0,030	0,055	0,015	0,070	0,080	0,105	0,024	0,064	0,000	1,000

G. Penentuan Nilai Risiko Maksimal (R_{max}) pada Kendala Model

Dari kelima strategi batasan bobot pada bab sebelumnya, selanjutnya akan dihitung strategi variasi nilai risiko maksimal (R_{max}) yang didapat dengan menyubstitusi dua asumsi bobot yaitu:

- 1) Asumsi dengan bobot per instrumen diasumsikan sama rata, sehingga dikarenakan jumlah instrumen ada tujuh maka tiap instrumen memiliki bobot seperti berikut:

$$x = \left[\frac{1}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{7} \right]$$

- 2) Asumsi dengan bobot sesuai dengan nilai *existing* 2024 pada Tabel II seperti berikut:

$$x = [0, 459; 0, 114; 0, 148; 0, 067; 0, 044; 0, 144; 0, 024] .$$

Kedua asumsi tersebut masing-masing disubstitusi pada ketiga pertidaksamaan kendala bobot yaitu pertama, pada persamaan kendala (13) pada model Mean-Variance, pertidaksamaan (17) sampai 19 pada model Mean-CVaR, dan persamaan (23) pada model Mean-WCCVaR dengan nilai β sebesar 0,95. Sehingga, keseluruhan perhitungan variasi nilai risiko maksimal (R_{maks}) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV
Strategi Variasi Nilai Risiko Maksimal (R_{maks})

Model	Asumsi	Nilai Risiko Maksimal
Mean-Variance	1.	$10^{-3} \times 0,00744$
	2.	$10^{-3} \times 0,02558$
Mean-CVaR	1.	$10^{-3} \times 5,49476$
	2.	$10^{-3} \times 10,35424$
Mean-WCCVaR	1.	$10^{-3} \times 11,76494$
	2.	$10^{-3} \times 21,98054$

Hasil yang diperoleh dari perhitungan ketiga model dengan beberapa strategi tersebut nantinya akan dilakukan perbandingan untuk menentukan komposisi utang yang paling optimal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Optimasi

Setelah didapatkan ketiga model modifikasi untuk penentuan komposisi utang valuta asing optimal dan nilai-nilai parameter pada kendala model selanjutnya akan dilakukan penyelesaian optimasi pada masing-masing model menggunakan software matlab R2024a. Pada penyelesaian

optimasi dengan ketiga model yang berbeda ukuran didapatkan hasil akhir berupa:

- 1) Bobot dan instrumen yang terpilih dalam komposisi utang valuta asing yang optimal pada tiap model,
- 2) Nilai *expected cost* pada penyelesaian optimal sebagai fungsi objektif pada tiap model,
- 3) Nilai risiko pada penyelesaian optimal sebagai kendala pada tiap model.

B. Hasil untuk Strategi dengan Batasan Khusus

Berikut merupakan hasil optimasi untuk strategi dengan batasan khusus yang diimplementasikan pada software Matlab R2024a : Melalui penyelesaian optimasi yang

Tabel V

Hasil Optimasi untuk Strategi dengan Batasan Khusus

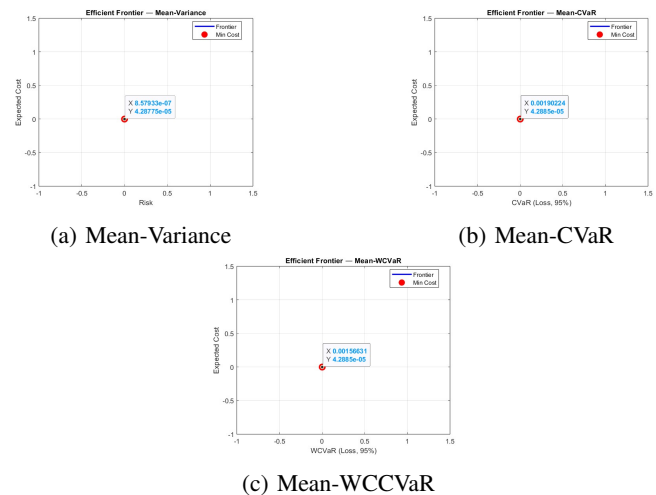
Mean-Variance dengan $R_{maks} = 0,010354242$				
	Strategi ke-1	Strategi ke-2	Strategi ke-3	Strategi ke-4
USD_5Y	48,50%	50,50%	39,69%	47,90%
USD_10Y	12,50%	14,00%	6,32%	13,40%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	12,33%	18,00%	13,43%
EUR_10Y	1,50%	0,17%	6,50%	1,37%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	4,70%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	2,40%
Ekspektasi Perubahan Nilai Utang $\times 10^{-3}$	0,05300	0,04300	0,08900	0,05100
Risiko $\times 10^{-3}$	1,13300	0,92600	2,01500	1,10500
Mean-CVaR dengan $R_{maks} = 0,010354242$				
	Strategi ke-1	Strategi ke-2	Strategi ke-3	Strategi ke-4
USD_5Y	48,50%	50,50%	38,50%	47,90%
USD_10Y	12,50%	14,00%	7,50%	13,40%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	12,50%	18,00%	14,40%
EUR_10Y	1,50%	0,00%	6,50%	0,40%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	4,70%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	2,40%
Ekspektasi Perubahan Nilai Utang $\times 10^{-3}$	0,05300	0,04300	0,08900	0,05100
Risiko $\times 10^{-3}$	10,30300	10,28700	10,30400	10,29100
Mean-WCCVaR dengan $R_{maks} = 0,010354242$				
	Strategi ke-1	Strategi ke-2	Strategi ke-3	Strategi ke-4
USD_5Y	48,50%	50,50%	39,69%	47,90%
USD_10Y	12,50%	14,00%	6,32%	13,40%
USD_30Y	16,50%	18,00%	11,50%	16,80%
EUR_7Y	13,00%	12,33%	18,00%	13,43%
EUR_10Y	1,50%	0,17%	6,50%	1,37%
JPY_5Y	5,00%	3,50%	10,00%	4,70%
JPY_10Y	3,00%	1,50%	8,00%	2,40%
Ekspektasi Perubahan Nilai Utang $\times 10^{-3}$	0,05300	0,04300	0,08900	0,05050
Risiko $\times 10^{-3}$	4,99010	4,08000	8,87300	4,86810

dilakukan, didapatkan hasil penyelesaian dengan strategi dengan batasan khusus, yaitu strategi ke-1 sampai dengan strategi ke-4 dengan kendala batasan hasil modifikasi dari

kebijakan bobot komposisi Kementerian Keuangan yang disajikan pada Tabel V. Berdasarkan Tabel V, dapat disimpulkan bahwa strategi ke-2 dapat disimpulkan sebagai strategi optimal untuk ketiga model modifikasi pada $R_{maks} = 0,010354242$, karena secara simultan memberikan nilai risiko minimum dengan nilai ekspektasi perubahan nilai utang lebih rendah. Oleh karena itu, pada strategi dengan kendala batasan khusus, model Mean-CVaR memiliki hasil yang paling optimal dengan nilai ekspektasi perubahan nilai utang paling kecil dibanding dua model lainnya.

C. Grafik Efficient Frontier Strategi dengan Batasan Khusus

Setelah didapatkan hasil dari penyelesaian optimasi menggunakan Matlab, selanjutnya dilakukan penyelesaian grafik *efficient frontier* untuk tiap model pada strategi dengan batasan khusus menggunakan software Matlab R2024a. Untuk grafik *efficient frontier* strategi dengan batasan khusus dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Grafik *Efficient Frontier* dengan Batasan Khusus

D. Hasil untuk Strategi tanpa Batasan Khusus

Berikut merupakan hasil optimasi untuk strategi tanpa batasan khusus yang dihitung menggunakan Matlab:

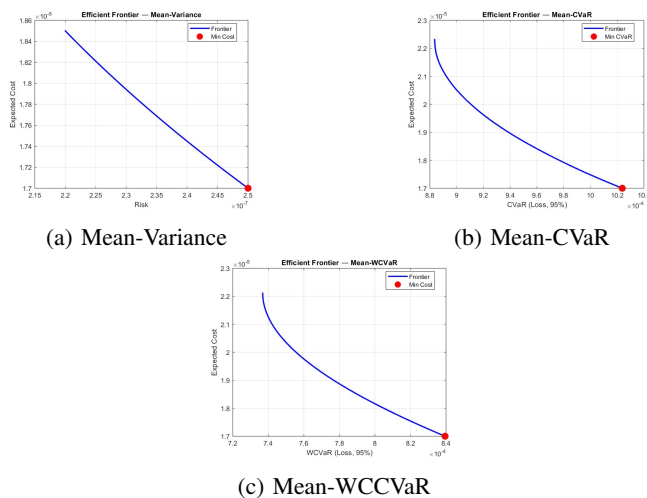
Berdasarkan Tabel VI, dapat disimpulkan bahwa pada strategi tanpa kendala batasan khusus, ketiga model memiliki hasil yang paling optimal karena nilai *expected cost* yang dihasilkan sama yaitu sebesar $0,01700 \times 10^{-3}$. Namun, perlu diingat bahwa nilai risiko yang dihasilkan oleh ketiga model berbeda akibat perbedaan definisi risiko, sehingga tidak dapat dibandingkan secara langsung untuk menentukan model yang paling optimal.

E. Grafik Efficient Frontier Strategi tanpa Batasan Khusus

Setelah didapatkan hasil dari penyelesaian optimasi menggunakan Matlab, selanjutnya dilakukan penyelesaian grafik *efficient frontier* untuk tiap model pada strategi tanpa batasan khusus menggunakan software Matlab R2024a. Untuk grafik *efficient frontier* strategi tanpa batasan khusus dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Tabel VI
Hasil Optimasi untuk Strategi tanpa Batasan Khusus

Strategi ke-5 dengan $R_{maks} = 0,010354242$			
	Mean-Variance	Mean-CVaR	Mean-WCCVaR
USD_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
USD_30Y	100,00%	99,99%	100,00%
EUR_7Y	0,00%	0,00%	0,00%
EUR_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_5Y	0,00%	0,00%	0,00%
JPY_10Y	0,00%	0,00%	0,00%
Ekspektasi Perubahan Nilai Utang $\times 10^{-3}$	0,01700	0,01700	0,01700
Risiko $\times 10^{-3}$	0,50000	10,28600	2,19645



Gambar 2. Grafik *Efficient Frontier* tanpa Batasan Khusus

V. KESIMPULAN

Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan dengan software Matlab R2024, dihasilkan komposisi utang paling optimal dengan batasan khusus yaitu pada model Mean-CVaR yang menghasilkan komposisi dengan instrumen ke-2 yaitu USD_30Y dengan masing-masing bobot sebesar 50,50%, 14,00%; 18,00%; 12,33%; 0,00%; 3,50%; 1,50%. Lalu, untuk nilai ekspektasi perubahan nilai utang sebesar $0,04300 \times 10^{-3}$ dengan nilai risiko sebesar $10,28700 \times 10^{-3}$. Sedangkan, dengan strategi tanpa batasan khusus yaitu pada ketiga model baik Mean-Variance, Mean-CVaR, dan Mean-WCCVaR menghasilkan komposisi yang sama yaitu komposisi dengan instrumen ke-3 yaitu USD_30Y dengan bobot sebesar 100% dan untuk instrumen lainnya tidak dipilih. Lalu, untuk nilai ekspektasi perubahan nilai utang juga sama yaitu sebesar $0,01700 \times 10^{-3}$ dengan nilai risiko yang berbeda-beda pada ketiga model yang membuktikan bahwa model dengan kendala ukuran risiko yang longgar (Mean-Variance) menghasilkan nilai risiko yang lebih kecil, selain itu, Mean-WCCVaR berhasil meminimalkan nilai risiko dari Mean-CVaR karena nilai risiko yang dihasilkan lebih kecil daripada Mean-CVaR. Oleh karena itu, apabila

dilihat dari sisi risiko, Mean-WCCVaR menjadi model paling optimal dibanding kedua model lainnya. Beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya antara lain memperbanyak jumlah dan rentang periode data guna meningkatkan kualitas penyelesaian optimasi, menambah jumlah instrumen agar komposisi portofolio lebih terdiversifikasi, serta mempertimbangkan strategi yang lebih beragam, khususnya dalam penetapan batasan bobot per instrumen dan tingkat kepercayaan yang digunakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis Zakiyyah Furoida mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc. dan Bapak Jasmir, S.Pd., M.Si. dari Kementerian Keuangan selaku Dosen Pembimbing. Serta kepada teman-teman Teater Tiyang Alit dan Matematika 2022 yang telah menemani selama pengerjaan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. Indonesia, "External debt statistics of indonesia," *Bank Indonesia*, vol. 15, 2021.
- [2] C. F. Ananda, "Fenomena utang dalam pandemi," <https://feb.ub.ac.id/fenomena-utang-dalam-pandemi/>, 2021, artikel dipublikasikan 25 Januari 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- [3] Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Utang negara bengkak itu hoax," <https://www.djppr.kemkenku.go.id/utangnegarabengkak>, 2025, halaman resmi DJPPR menjelaskan fakta terkait utang negara dan merespon klaim utang "membengkak".
- [4] H. Markowitz, "Modern portfolio theory," *Journal of Finance*, vol. 7, no. 11, pp. 77–91, 1952.
- [5] A. Georgantas, M. Doumpos, and C. Zopounidis, "Robust optimization approaches for portfolio selection: a comparative analysis," *Annals of Operations Research*, vol. 339, no. 3, pp. 1205–1221, 2024.
- [6] S. Zhu and M. Fukushima, "Worst-case conditional value-at-risk with application to robust portfolio management," *Operations research*, vol. 57, no. 5, pp. 1155–1168, 2009.
- [7] C. M. Fedihartono, N. A. Virjannah, and M. Yasin, "Pengaruh kurs terhadap pengangguran, utang luar negeri, neraca perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi di indonesia," *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, vol. 1, no. 3, pp. 01–13, 2023.
- [8] I. Insulinde Yuliyati, "Analisis determinan volatilitas nilai kurs rupiah di indonesia tahun 2010–2022," Ph.D. dissertation, S-2 Ekonomi Syariah, 2023.
- [9] G. Cornuejols, J. Peña, and R. Tütüncü, *Optimization methods in finance*. Cambridge University Press, 2018.
- [10] E. J. Elton, M. J. Gruber, S. J. Brown, and W. N. Goetzmann, *Modern portfolio theory and investment analysis*. John Wiley & Sons, 2009.
- [11] A. Fertis, M. Baes, and H.-J. Lüthi, "Robust risk management," *European Journal of Operational Research*, vol. 222, no. 3, pp. 663–672, 2012.
- [12] R. T. Rockafellar, S. Uryasev *et al.*, "Optimization of conditional value-at-risk," *Journal of risk*, vol. 2, pp. 21–42, 2000.
- [13] S. C. Chapra, R. P. Canale *et al.*, *Numerical methods for engineers*. Mcgraw-hill New York, 2011, vol. 1221.